Algebra

M. Anderegg

Der Begriff „Algebra“ ist aus dem Titel des Rechen-Lehrbuches *Al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb* ***al-ğabr*** *wa-l-muqābala* („Das kurz gefasste Buch über die Rechenverfahren durch Ergänzen und Ausgleichen“, entstanden um 825, das fett gedruckte Wort spricht man „*aldschabr*“ aus) des persischen Mathematikers al-Chwarizmi entnommen.

Als Begründer der Algebra gilt allerdings der Grieche Diophantos von Alexandria, der irgendwann zwischen 100 v. Chr. und 350 n. Chr. lebte. Er war einer der Ersten, der mit Buchstaben als Platzhalter für Zahlen gerechnet hat.

Noch heute versteht man unter der klassischen Algebra das Rechnen mit Variablen und Unbekannten. Das Umformen von Termen und das Lösen von Gleichungen.



1 Mengen Terme und Gleichungen

1.1 Mengen

Einführungsfrage: Welche Arten von Zahlen kennen Sie?

Bei gewissen Fragestellungen ist oft klar, dass man sich nur für eine bestimmte Art von Zahlen interessiert. Wenn man beispielsweise nach einer Streckenlänge fragt, kommen nur positive Zahlen

infrage. Bei den Schulnoten hingegen kommen nur die Zahlen $1, 1.5, 2, 2.5, \ldots$ bis 6 infrage. Für diese Fälle wurde der Begriff der Menge eingeführt.

Definition 1.1: Zahlenmenge

Eine Zahlenmenge M ist eine Zusammenfassung von bestimmten Zahlen.
Gehört eine Zahl x zur Zahlenmenge M, so sagt man, x ist **ein Element** der Menge M und schreibt dafür

$$x \in M.$$

Gehört eine Zahl x nicht zu einer Menge M, so schreibt man

$$x \notin M.$$

Wenn eine Menge keine Elemente beinhaltet, spricht man von der leeren Menge

$$\emptyset \qquad \text{oder} \qquad \{\}.$$

Am einfachsten ist es wohl, wenn man sich eine Zahlenmenge als einen Sack vorstellt, der gewisse Zahlen enthält. Die leere Menge ist dann gewissermassen ein leerer Sack.

Wenn eine Menge nur wenige Zahlen enthält, kann sie durch *Aufzählen* ihrer Elemente angegeben werden. Dafür schreibt man die Liste der Elemente in geschweiften Klammern. Die Menge der Schulnoten wäre dann

$$\{1, 1.5, 2, 2.5, \ldots, 6\}.$$

Für Mengen mit vielen oder gar unendlich vielen Elementen ist die aufzählende Schreibweise ungünstig. Solche Mengen werden in der sogenannten *beschreibenden Form* angegeben. Die Menge der Schulnoten wäre dann

$$\{x \mid 1 \leq x \leq 6,\ x \text{ ist ein Vielfaches von } 0.5\}.$$

Der senkrechte Strich ist dabei eine Abkürzung für „mit der Eigenschaft, dass“.

1.1.1 Wichtige Zahlenmengen

Die natürlichen Zahlen sind jene Zahlen, die man beim Zählen verwendet:

Definition 1.2: Natürliche Zahlen

Die Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen ist die Menge

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$$

Die Gemeinschaft der Mathematiker ist sich uneins, ob die Zahl 0 auch zu den natürlichen Zahlen gehören soll oder nicht. Bei uns wird sie standardmässig nicht dazugehören. Falls wir die Null benötigen, können wir die Zahlenmenge $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$ betrachten.

Definition 1.3: Die ganzen Zahlen

Die Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen ist definiert durch

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Oder in beschreibender Form

$$\mathbb{Z} = \{x \mid x \in \mathbb{N}_0 \text{ oder } -x \in \mathbb{N}\}.$$

(Die beschreibende Form liest man so: $\mathbb{Z}$ *ist die Menge aller* x *mit der Eigenschaft, dass* x *in der Menge* $\mathbb{N}_0$ *oder* $-x$ *in der Menge* $\mathbb{N}$ *liegt.*)

Definition 1.4: Die rationale Zahlen

Das Resultat einer Division von zwei ganzen Zahlen nennt man einen (gewöhnlichen) Bruch. Die Menge $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen ist die Menge aller Brüche.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \;\middle|\; a \in \mathbb{Z} \text{ und } b \neq 0 \in \mathbb{Z} \right\}$$

Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$

Wenn Sie nun der Meinung sind, dass es jenseits der Brüche keine weiteren Zahlen gibt, sind Sie in bester Gesellschaft: Pythagoras (um 510 v. Chr. gestorben) war überzeugt, dass es gar keine anderen Zahlen als Brüche geben kann.

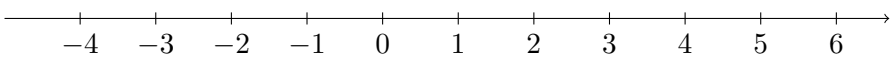
Als einer der Ersten hat wohl Hippasos von Metapont (ca. 500 v. Chr.) entdeckt, dass es Zahlen gibt, die sich nicht als Bruch schreiben lassen. Solche Zahlen nennt man auch *irrational*. Zusammen mit den rationalen Zahlen bilden sie die Menge der reellen Zahlen:

Definition 1.5: Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$

Die Menge $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen besteht aus allen rationalen und irrationalen Zahlen.

Vielleicht haben Sie gemerkt, dass wir gar nicht genau festgelegt haben, was denn irrationale Zahlen sind. Eine genaue Definition der reellen Zahlen ist aber gar nicht so einfach. Siehe vielleicht später im Schwerpunktfach AM...

Wenn nichts anderes erwähnt wird, werden wir in der Mittelschule immer mit reellen Zahlen arbeiten. Diese können auf der sogenannten Zahlengerade angesiedelt werden: Jeder Zahl entspricht ein Punkt auf der Zahlengerade und umgekehrt.



Weitere Zahlenmengen:

$$\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\} \qquad \text{„positive reelle Zahlen“}$$

$$\mathbb{R}_0^- = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\} \qquad \text{„negative reelle Zahlen und Null“}$$

analog $\mathbb{Z}^-$, $\mathbb{Q}_0^+$, usw.

Rational oder irrational?

Woran erkennt man eigentlich, ob eine Zahl rational ist (also in $\mathbb{Q}$ liegt)? Das ist ganz einfach! Die Dezimaldarstellung von Brüchen ist entweder endlich oder periodisch.

- 2.423 ist eine rationale Zahl, weil die Dezimaldarstellung endlich ist
$$\left(2.423 = \frac{2423}{1000}\right).$$
- $2.753753753753753\ldots = 2.\overline{753}$ ist eine rationale Zahl, weil die Dezimaldarstellung periodisch ist
$$\left(2.\overline{753} = \frac{2751}{999}\right).$$
(Wie findet man wohl den dazugehörigen Bruch?)
- $1.234567891011121314\ldots$ ist eine irrationale Zahl, weil sie weder endlich noch periodisch ist.

Der letzte Punkt tönt einfacher als er ist: Schliesslich kennt man bei einer Zahl wie $\sqrt{2}$ nicht alle unendlich vielen Ziffern nach dem Dezimalpunkt. Bloss weil sich in den ersten paar Milliarden kein sich wiederholendes Muster zeigt, heisst das noch lange nicht, dass in der darauffolgenden Unendlichkeit kein solches auftreten wird.

Mehr zu diesem Thema werden wir im letzten Teilkapitel besprechen ...

Übung 1.1: Übungen zu den wichtigen Zahlenmengen

1. Kreuzen Sie an, in welchen der angegebenen Zahlenmengen die Zahlen enthalten sind. Tipp: Wir werden später sehen, dass $\sqrt{5}$ eine irrationale Zahl ist.

	$\frac{2}{5}$	7	-1.5	$-\frac{8}{4}$	$\sqrt{5}$	$\sqrt{16}$	$1.4 \cdot 10^3$	$2.04 \cdot 10^2$	$\sqrt{-5}$	$-\sqrt{5}$
$\mathbb{N}$										
$\mathbb{Z}$										
$\mathbb{Q}$										
$\mathbb{Q}^-$										
$\mathbb{R}$										

2. Beantworten Sie die Frage oder beurteilen Sie, ob die Aussage wahr oder falsch ist.

   (a) Sind die negativen gewöhnlichen Brüche in $\mathbb{Q}$ enthalten?

   (b) Jede natürliche Zahl liegt auch in $\mathbb{Z}$.

   (c) Eine natürliche Zahl gehört nicht zu $\mathbb{Q}$, weil sie ja schon in $\mathbb{N}$ ist.

   (d) Liegen alle Dezimalbrüche in $\mathbb{Q}$?

   (e) Gehört jede Zahl in $\mathbb{Q}$ auch zu $\mathbb{R}$?

3. Beschreiben Sie in Worten, um welche Zahlen es sich handelt.

   (a) $\mathbb{Z}$ ohne $\mathbb{N}$

   (b) $\mathbb{Z}$ ohne $\{-1, -2, -3, \ldots\}$

   (c) $\mathbb{Q}^+$ ohne $\{-1, -2, -3, \ldots\}$

4. Die folgenden Mengen sind in beschreibender Form angegeben. Geben Sie die Menge in aufzählender Form an.

   Zum Beispiel
   $$\{n \in \mathbb{N} \mid 2n < 10\} = \{1, 2, 3, 4\}.$$

   (a) $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ ist ein Teiler von } 36\}$

   (b) $B = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 10 \text{ und } n = 2k \text{ für eine Zahl } k \in \mathbb{N}\}$

   (c) $C = \{n \in \mathbb{N} \mid n^2 \leq 100\}$

   (d) $D = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \leq x - 5 \leq 3\}$

5. Die folgenden Mengen sind in aufzählender Form angegeben. Geben Sie die Menge in beschreibender Form an.

   (a) $A = \{1, 8, 27, 64, 125\}$

   (b) $B = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

   (c) $C = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$

   (d) $D = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

6. Challenge:
   (a) Erklären Sie, wie man den Bruch für die Zahl $x = 2.\overline{753}$ findet. Tipp: Betrachten Sie die Zahl $1000 \cdot x$ und die Zahl x und berechnen Sie damit die Zahl $999 \cdot x$.
   (b) Finden Sie einen Bruch für die Zahl $x = 1.234\overline{34}$.

Lösungen:

1.

	$\frac{2}{5}$	7	-1.5	$-\frac{8}{4}$	$\sqrt{5}$	$\sqrt{16}$	$1.4 \cdot 10^3$	$2.04 \cdot 10^2$	$\sqrt{-5}$	$-\sqrt{5}$
$\mathbb{N}$		×				×	×	×		
$\mathbb{Z}$		×		×		×	×	×		
$\mathbb{Q}$	×	×	×	×		×	×	×		
$\mathbb{Q}^-$			×	×						
$\mathbb{R}$	×	×	×	×	×	×	×	×		×

2. (a) Ja.
   (b) Wahr.
   (c) Falsch.
   (d) Wahr.
   (e) Ja.

3. (a) Die ganzen Zahlen kleiner oder gleich 0.
   (b) Die nichtnegativen ganzen Zahlen, also $\mathbb{N}_0$.
   (c) Die positiven rationalen Zahlen, also $\mathbb{Q}^+$.

4. (a) $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$
   (b) $B = \{2, 4, 6, 8\}$
   (c) $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
   (d) $D = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

5. (a) $A = \{n^3 \mid n \in \mathbb{N},\ n \leq 5\}$
   (b) $B = \{n \in \mathbb{N} \mid 3 \leq n \leq 10\}$
   (c) $C = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 12 \text{ und } n \text{ ungerade}\}$
   (d) $D = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ ist ein Teiler von } 12\}$

6. (a) $\frac{917}{333}$
   (b) $\frac{611}{495}$

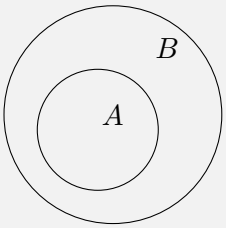
1.1.2 Mengenoperationen und Teilmengen

Vergleicht man die Elemente der Mengen $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{N}$, so stellt man fest, dass alle Elemente von $\mathbb{N}$ auch in $\mathbb{Z}$ enthalten sind. Man sagt dann, dass $\mathbb{N}$ eine Teilmenge von $\mathbb{Z}$ ist:

Definition 1.6: Teilmenge

Eine Menge A heisst *Teilmenge* einer Menge B, wenn alle Elemente von A auch in der Menge B liegen.
Schreibweise:

$$A \subset B$$



Bemerkung: Ist A keine Teilmenge von B, schreibt man

$$A \not\subset B.$$

Beispiel:

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}.$$

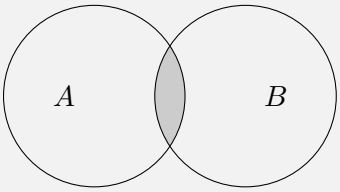
Definition 1.7: Schnittmenge

Die *Schnittmenge* der Mengen A und B ist diejenige Menge, die alle Elemente enthält, welche in A und in B enthalten sind.
Schreibweise für Schnittmengen:

$$A \cap B$$

Es gilt:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ und } x \in B\}.$$



Beispiel einer Schnittmenge:

$$\{\text{Primzahlen}\} \cap \{\text{natürliche Zahlen kleiner als } 10\} = \{2, 3, 5, 7\}.$$

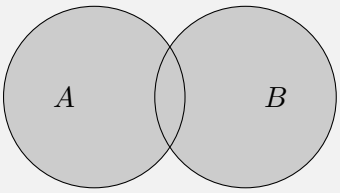
Definition 1.8: Vereinigungsmenge

Die *Vereinigungsmenge* der Mengen A und B ist diejenige Menge, die alle Elemente enthält, die in der Menge A oder B enthalten sind.
Schreibweise für Vereinigungsmengen:

$$A \cup B$$

Es gilt:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ oder } x \in B\}.$$



Beispiel einer Vereinigungsmenge:

$$\{\text{Teiler von } 6\} \cup \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ und } 4 < x < 8\} = \{1, 2, 3, 5, 6, 7\}.$$

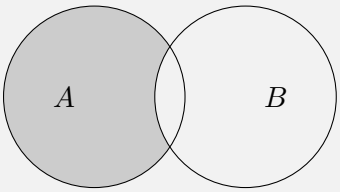
Definition 1.9: Differenzmenge

Die *Differenzmenge* der Mengen A und B ist diejenige Menge, die alle Elemente enthält, die in der Menge A, aber nicht in der Menge B enthalten sind.
Schreibweise für Differenzmengen:

$$A \setminus B$$

Es gilt:

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ und } x \notin B\}.$$



Beispiel einer Differenzmenge:

$$\{\text{Teiler von } 6\} \setminus \{\text{Primzahlen}\} = \{1, 6\}.$$

In Anwendungssituationen wird häufig nur ein beschränkter Bereich der reellen Zahlen betrachtet. Wenn die Variable v die Schnelligkeit eines Teilchens in m/s beschreibt, so ist v eine reelle Zahl zwischen Null und der Lichtgeschwindigkeit $c \cong 299'792'458$.

In der Sprache der Mathematik würde man sagen: v liegt im **Intervall** $[0, c]$.

Definition 1.10: Intervalle

Intervalle sind Mengen von reellen Zahlen zwischen zwei Grenzen. Je nachdem, ob die eckigen Klammern nach innen oder aussen zeigen, gehören die Grenzen zur Menge oder nicht. Für $a < b$ gilt:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\},$$
$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\},$$
$$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\},$$
$$]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}.$$

Speziell: Man kann mit der Intervallschreibweise auch unbeschränkte Mengen angeben. Die Menge aller reellen Zahlen, die grösser oder gleich 5 sind, wäre zum Beispiel

$$M = [5, \infty[.$$

Analog ist

$$]-\infty, 10[$$

die Menge aller reellen Zahlen, die kleiner als 10 sind.

Oder im Extremfall:

$$\mathbb{R} =]-\infty, \infty[.$$

Merke: Bei ∞ zeigt die Klammer immer gegen aussen.

Beispiel 1.1

$$[-2, 2[\cap]0, 3] = ?$$

Übung 1.2: Zu Mengenoperationen und Intervalle

1. Setzen Sie für $\diamond$ das richtige Zeichen $(\in, \notin, \subset, \not\subset)$ ein.

   (a) $\mathbb{Z} \diamond \mathbb{Q}$
   (b) $\mathbb{Z} \diamond \mathbb{N}$
   (c) $-5 \diamond \mathbb{N}$
   (d) $-5 \diamond \mathbb{Q}$
   (e) $\{2, 7\} \diamond \mathbb{N}$
   (f) $\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots\} \diamond \mathbb{Z}$

2. Gegeben sind die Mengen

   $$A = \{11, 13, 15, 17, 18\} \qquad \text{und} \qquad B = \{10, 12, 13, 14, 16\}.$$

   Bestimmen Sie:

   (a) $A \cup B$
   (b) $A \cap B$
   (c) $A \setminus B$
   (d) $B \setminus A$
   (e) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
   (f) $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$

3. Setzen Sie für $\diamond$ das richtige Zeichen $(\in, \notin, \subset, \not\subset)$ ein.

   (a) $b \diamond \{a, b, c, d, e, f\}$
   (b) $\{b\} \diamond \{a, b, c, d, e, f\}$
   (c) $\{b, d, g\} \diamond \{a, b, c, d, e, f\}$
   (d) $g \diamond \{a, b, c, d, e, f\}$
   (e) $\{a, b, c, d, e\} \diamond \{a, b, c\}$
   (f) $\{b, c, d, e\} \diamond \{b, c, d, e\}$

4. Beurteilen Sie, ob die Aussage wahr oder falsch ist.

   (a) $(A \cup B) \subset B$
   (b) $(A \cap B) \subset B$
   (c) $A \subset (A \cup B)$
   (d) $A \subset (A \cap B)$

5. Geben Sie die folgenden Mengen als ein Intervall an:

   (a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -5 < x \leq 3\}$

(b) $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 2.5\}$
(c) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1\}$
(d) $D = [-1, 5] \cup [4, 6[$
(e) $E = [-1, 5] \cap [4, 6[$
(f) $F = [-2, 8] \setminus [5, 9]$

Lösungen:

1. (a) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$
   (b) $\mathbb{Z} \not\subset \mathbb{N}$
   (c) $-5 \notin \mathbb{N}$
   (d) $-5 \in \mathbb{Q}$
   (e) $\{2, 7\} \subset \mathbb{N}$
   (f) $\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots\} \subset \mathbb{Z}$
2. (a) $A \cup B = \{10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18\}$
   (b) $A \cap B = \{13\}$
   (c) $A \setminus B = \{11, 15, 17, 18\}$
   (d) $B \setminus A = \{10, 12, 14, 16\}$
   (e) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18\}$
   (f) $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = \{10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18\}$
3. (a) $b \in \{a, b, c, d, e, f\}$
   (b) $\{b\} \subset \{a, b, c, d, e, f\}$
   (c) $\{b, d, g\} \not\subset \{a, b, c, d, e, f\}$
   (d) $g \notin \{a, b, c, d, e, f\}$
   (e) $\{a, b, c, d, e\} \not\subset \{a, b, c\}$
   (f) $\{b, c, d, e\} \subset \{b, c, d, e\}$
4. (a) Falsch.
   (b) Wahr.
   (c) Wahr.
   (d) Falsch.
5. (a) $A =]-5, 3]$
   (b) $B =]1, 2.5[$
   (c) $C =]-\infty, 1[$
   (d) $D = [-1, 6[$
   (e) $E = [4, 5]$
   (f) $F = [-2, 5[$

1.1.3 Rationale und irrationale Zahlen

In diesem Abschnitt werden wir den Unterschied zwischen rationalen und irrationalen Zahlen genauer untersuchen. Dabei werden wir die folgenden drei Fragen diskutieren:

- Wieso kann man jede periodische Dezimalzahl als Bruch schreiben?
- Wieso ist die Dezimaldarstellung einer rationalen Zahl entweder endlich oder periodisch?
- Wie kann man zeigen, dass eine Zahl wie $\sqrt{2}$ irrational ist?

Die erste Frage haben Sie vielleicht bereits in der Übung Übung 1.1 beantwortet: Durch geschicktes Rechnen kann man bei einer solchen Zahl zum Beispiel $x = 2.\overline{753}$ die Nachkommastellen eliminieren. In diesem Fall rechnet man:

$$1000x = 2753.\overline{753}, \qquad x = 2.\overline{753}$$

Damit erhält man:

$$999x = 2751 \qquad \Longrightarrow \qquad x = \frac{2751}{999} = \frac{917}{333}.$$

Man kann sich leicht überlegen, dass man auf diese Weise jede periodische Zahl als Bruch darstellen kann.

Zur zweiten Frage:

Lernaufgabe 1: Brüche haben eine periodische Dezimaldarstellung

Die folgenden Aufgaben sollen Ihnen helfen zu verstehen, wieso jeder Bruch eine periodische (oder endliche) Dezimaldarstelung hat.

1. Finden Sie die Dezimaldarstellung von $\frac{1}{7}$, indem Sie schriftlich dividieren:

$$\begin{aligned} &1.00000 : 7 = 0.1\ldots \\ &10 \\ &\ \ 30 \end{aligned}$$

2. Wann beginnt sich die Dezimaldarstellung zu wiederholen? Wie viele verschiedene Reste kann es bei einer Division durch eine ganze Zahl n geben?
3. Wieso ist die Dezimaldarstellung von $\frac{1}{n}$ endlich oder periodisch? Wie lang kann die Periode sein?

Nachdem wir die ersten beiden Fragen beantwortet haben, ist klar, dass die rationalen Zahlen genau die Zahlen sind, deren Dezimaldarstellung endlich oder periodisch ist. So kann man sich leicht eine irrationale Zahl denken. Zum Beispiel ist die Zahl $1.234567891011121314\ldots$ irrational, weil sie weder endlich noch periodisch ist.

Für die Mathematiker der Antike ist das kein gültiges Argument für die Existenz von irrationalen Zahlen. Zum Einen weil sie nicht ein Stellenwertsystem zur Darstellung der Zahlen verwendet haben, sondern ein System, das ähnlich wie die römischen Zahlen funktioniert hat. Zum Anderen weil Zahlen im antiken Griechenland als Längen von Strecken gedacht wurden. Umso mehr erstaunte es die damaligen Mathematiker als Strecken entdeckt wurden, deren Längen nicht als Bruch dargestellt werden können.

Im Folgenden werden wir den Beweis von Euklid nachvollziehen, dass die Zahl $\sqrt{2}$ irrational ist. Diese Zahl entspricht der Länge der Diagonale eines Quadrats mit Seitenlänge 1. Wir werden dazu einige Vorbereitungsaufgaben lösen.

Lernaufgabe 2: Vorbereitung auf den Beweis von Euklid

1. Zerlegen Sie folgende Zahlen in Primfaktoren:

   Beispiel: $48 = 2^4 \cdot 3$

   (a) 6
   (b) 15
   (c) 20
   (d) 36
   (e) 225
   (f) 400

   Wie hängen die ersten drei Zahlen mit den letzten drei zusammen? Wie hängen deren Primfaktorzerlegungen zusammen?

2. Betrachten Sie die Aussage:

   In der Primfaktorzerlegung einer Quadratzahl kommt der Primfaktor 2 *entweder gar nicht oder in gerader Anzahl vor.*

   Erklären Sie in eigenen Worten, wieso die Aussage stimmt.

Der Beweis von Euklid ist ein sogenannter *Widerspruchsbeweis*. Bei dieser Beweismethode geht man wie folgt vor:

1. Man nimmt an, dass die Behauptung falsch ist. (*Widerspruchsannahme*)
2. Man zeigt, dass die Annahme, die Behauptung sei falsch, zu einem Widerspruch führt.
3. Man folgert aus 2., dass die Behauptung stimmen muss.

Satz 1.1: Irrationalität von $\sqrt{2}$

Die Zahl $\sqrt{2}$ ist irrational (also kein Bruch).

Übung 1.3: Zur rationale und irrationale Zahlen

1. Verwandeln Sie den periodischen Dezimalbruch in einen gewöhnlichen Bruch.
   (a) $0.\overline{543}$
   (b) $0.25\overline{7}$
   (c) $0.4\overline{81}$
2. (a) Beweisen Sie wie im Theoriebeispiel, dass $\sqrt{3}$ irrational ist.
   (b) Weisen Sie nach, dass $\sqrt{20}$ irrational ist.
   (c) $\sqrt{25} = 5$ ist eine aufgehende Quadratwurzel und somit rational. An welcher Stelle im Widerspruchsbeweis scheitert das Verfahren, einen Widerspruch zur Annahme herbeizuführen, wonach $\sqrt{25}$ eine irrationale Zahl sein müsste?
3. Wie können Sie anhand der Primfaktorzerlegung der natürlichen Zahl n erkennen, ob auch $\sqrt{n}$ eine natürliche Zahl ist?
4. Ist die Aussage wahr oder falsch? Begründen Sie.
   (a) $4 + \sqrt{7}$ ist rational.
   (b) Die Summe zweier irrationaler Zahlen kann rational sein.
   (c) Summe, Differenz, Produkt sowie Quotient zweier rationaler Zahlen sind rational.
   (d) Das Produkt und der Quotient zweier irrationaler Zahlen sind auch irrational.

Lösungen:

1. (a) $\frac{181}{333}$
   (b) $\frac{58}{225}$
   (c) $\frac{53}{110}$
2. ...
3. ...
4. ...

1.2 Terme

Lernaufgabe 3: Einführungsfrage

Denken Sie sich heimlich eine beliebige Zahl und verraten Sie diese niemandem.

1. Addieren Sie 4.
2. Multiplizieren Sie das Ergebnis mit 5.
3. Subtrahieren Sie das Dreifache Ihrer ursprünglich gedachten Zahl.
4. Subtrahieren Sie 6.
5. Teilen Sie das Ergebnis durch 2.
6. Subtrahieren Sie Ihre ursprünglich gedachte Zahl.

Notieren Sie nur Ihr Endresultat.
Vergleichen Sie das Resultat mit der*m Nachbar*in.
Was fällt Ihnen auf? Finden Sie eine Erklärung.

Lernaufgabe 4: Weitere Einführungsfragen

1. $$A = x^2 - xy + y^2, \qquad B = x^2 + y(y - x)$$

   (a) Berechnen Sie den Wert von A, wenn $x = 1$ und $y = 2$ ist.

   (b) Berechnen Sie den Wert von B, wenn $x = 1$ und $y = 2$ ist.

   (c) Gibt es Zahlen x und y, für welche A und B einen unterschiedlichen Wert liefern?

2. $$C = y(y + 1) - x, \qquad D = 2xy + x$$

   (a) Berechnen Sie den Wert von C, wenn $x = 1$ und $y = 2$ ist.

   (b) Berechnen Sie den Wert von D, wenn $x = 1$ und $y = 2$ ist.

   (c) Gibt es Zahlen x und y, für welche C und D einen unterschiedlichen Wert liefern?

3. (Diese Aufgabe kann für Schüler aus der zweiten Sek eventuell etwas schwierig sein.)

   Wird vom Produkt zweier Zahlen deren Summe subtrahiert und anschliessend 1 addiert, so ergibt sich das Produkt aus der um 1 verminderten ersten und der um 1 verminderten zweiten Zahl.

   Stimmt das?

4. Challenge: Ein etwas anderer „Zaubertrick“. Finden Sie heraus, wie er funktioniert?

   Denken Sie sich eine Zahl. Addieren Sie dazu die Anzahl Ihrer Geschwister. Multiplizieren Sie die erhaltene Zahl mit neun. Wenn Sie gerne jassen, addieren Sie 36 zum Resultat. Bilden Sie die Quersumme der Quersumme der Quersumme der erhaltenen Zahl. Wenn das Zwischenresultat kleiner als fünf ist, addieren Sie drei, andernfalls subtrahieren Sie drei.

   Wieso erhält man mit dieser Rechnung immer sechs?

Ein **Term** ist eine sinnvolle Zusammensetzung von Zahlen, Operationszeichen $(+, -, \cdot, /)$, Klammern und Variablen. Letztere werden durch Buchstaben bezeichnet. Sie dienen als Stellvertreter für Zahlen.

Ein **Beispiel** für einen Term wäre

$$a^2 + 2ab^2 + b^2.$$

Für die Variablen a und b können Zahlen eingesetzt werden. Setzt man beispielsweise $a = 3$ und $b = 2$, so hat der Term den Wert 37. Für $a = 1$ und $b = -1$ hat der Term den Wert 4.

Ein **anderes Beispiel** wäre der Term

$$a^2 + b^2 \cdot (1 + 2a).$$

Wieder können wir den Variablen Zahlenwerte geben, zum Beispiel wieder $a = 3$ und $b = 2$. Der Term hat dann wiederum den Wert 37. Auch für den Fall, dass $a = 1$ und $b = -1$ ist, liefert der zweite Term den gleichen Wert wie der erste (nämlich 4).

Tatsächlich liefern die beiden Terme

$$a^2 + 2ab^2 + b^2 \qquad \text{und} \qquad a^2 + b^2 \cdot (1 + 2a)$$

immer die gleichen Werte, unabhängig davon, welche Zahlen wir für a und b einsetzen.

Definition 1.11: Äquivalente Terme

Setzt man in zwei Terme jeweils die gleichen Zahlen für die Variablen ein und erhält man dabei für jede beliebige Einsetzung übereinstimmend das gleiche Ergebnis, heissen die zwei Terme **äquivalent**[a].

[a] Äquivalent heisst wörtlich „gleichwertig“: „äqui = gleich“ und „valent = wertig“

Im Beispiel der Terme $a^2+2ab^2+b^2$ und $a^2+b^2(1+2a)$ kann man leicht einsehen, dass sie äquivalent sind. Dazu genügt es, den zweiten Term auszumultiplizieren und neu zu ordnen:

$$a^2 + b^2(1 + 2a) = a^2 + b^2 + b^2 \cdot 2a = a^2 + 2ab^2 + b^2.$$

Wichtig bei diesen Umformungsschritten ist, dass die Terme links und rechts des Gleichheitszeichens äquivalent sind.

Definition 1.12: Termumformungen

Umformungen eines Terms in einen äquivalenten Term heissen **Termumformungen**.

Beim Umformen von Termen werden die Grundgesetze der Arithmetik verwendet:

	Addition $+$	Multiplikation $\cdot$
Kommutativgesetz K	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Assoziativgesetz A	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Neutrales Element N	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
Inverses Element I	$a + (-a) = (-a) + a = 0$	$a \cdot \frac{1}{a} = 1$
Distributivgesetz D	$a(b + c) = ab + ac$	

Das mag überraschen, weil in der Praxis viele andere Rechenregeln verwendet werden. „Minus mal Minus = Plus“, „steht ein Minus vor der Klammer, müssen alle Vorzeichen gewechselt werden“, „Null mal etwas = 0“, „Beim Multiplizieren von Brüchen rechnet man Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner“ und viele mehr.

Tatsächlich sind alle diese Regeln direkte Folgerungen aus den Grundgesetzen der Arithmetik. Stellvertretend für alle anderen zeigen wir hier, wie man die Regel „Minus vor der Klammer“ aus den Grundgesetzen herleiten kann:

Satz 1.2: Minus vor der Klammer

$$-(a+b) = -a - b$$

Beweis.

$$\begin{aligned}(a+b)+(-a-b) &\overset{A+}{=} a+b-a-b\\ &\overset{K+}{=} a-a+b-b\\ &\overset{A+}{=} (a-a)+(b-b)\\ &\overset{I+}{=} 0+0\\ &\overset{N+}{=} 0.\end{aligned}$$

Daraus folgt, dass $-a-b$ das additive Inverse von $a+b$ ist. Da das additive Inverse eindeutig ist, folgt daraus die Behauptung. □

Aus theoretischer Sicht ist es eine interessante Erkenntnis, dass es zur Erklärung der Arithmetik eigentlich nur neun Regeln bedarf. Auch ist es einmal spannend zu sehen, wie man eine andere Rechenregel auf die Grundregeln zurückführt, aber: Beim Beweis merkt man, dass Termumformungen sehr umständlich werden, wenn man bloss auf die 9 Grundrechenregeln zurückgreift. Aus diesem Grund werden in der Praxis doch einige Regeln verwendet, mit denen man Rechenschritte überspringen kann – eben wie jene, die wir gerade bewiesen haben. Damit kann man Terme schneller vereinfachen. Zum Beispiel

$$\begin{aligned}a(a+b)-(b^2-a^2) &= a^2+ab-b^2+a^2\\ &= 2a^2+ab-b^2.\end{aligned}$$

Eine weitere nützliche Regel betrifft das Ausmultiplizieren von zwei Klammern:

Satz 1.3: Jede mit jeder

$$(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$$

Beispiele:

- $(2x+1)(3x+2) =$

- Auch mit negativen Vorzeichen:
  $(3x-2)(3-4z) =$
- Auch mit mehr als zwei Variablen:
  $(a+b-c)(x+2y+2z) =$

Speziell seien an dieser Stelle auch die Rechenregeln rund um Potenzen erwähnt. Zur Erinnerung:

Definition 1.13: Potenzen

Sei $a \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$. Die Zahl a^n ist definiert als

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ Faktoren}}.$$

Speziell: $a^1 = a$

Damit ist zum Beispiel

$$a^3 = a \cdot a \cdot a \qquad \text{und} \qquad a^4 = a \cdot a \cdot a \cdot a$$

und damit folgt:

$$a^3 \cdot a^4 =$$

Oder ganz allgemein:

$$a^n \cdot a^m =$$

Analog ist

$$\frac{a^5}{a^2} =$$

Und

$$(a^2)^3 =$$

Und

$$(ab)^3 =$$

Allgemein gelten für Potenzen die folgenden Regeln:

Satz 1.4: Potenzgesetze

Für $a, b \in \mathbb{R}$ und $n, m \in \mathbb{N}$ gilt:

1. $$a^n \cdot a^m = a^{n+m} \qquad \text{und} \qquad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$
   falls $a \neq 0$ und $n > m$.
2. $$(a^n)^m = a^{n \cdot m}.$$

3.
$$a^n \cdot b^n = (ab)^n \qquad \text{und} \qquad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$
falls $b \neq 0$.

Übung 1.4: Zu Minus vor der Klammer, Jede mit Jeder und Potenzgesetze

1. (a) $-(b-a)-(a-b)$
   (b) $-(b-a)+(a-b)$
   (c) $(-x)^2 \cdot (x-2) - x^2 \cdot (2-x)$
   (d) $-x^2 \cdot (x-2) + x^2 \cdot (-2-x)$
2. (a) $-2 \cdot 2x + (-x+2y) \cdot (-4)$
   (b) $2xy - 4x \cdot \left(-\frac{2}{3}y\right) + 3xy - \left(-\frac{5}{6}x\right) \cdot (-y)$
   (c) $-2 \cdot (a-b)^2 + (-a^2 - 2ab)$
   (d) $\frac{3}{5} \cdot \left(15m - \frac{2}{3}n + 3\right) - \frac{1}{2} \cdot \left(16m - \frac{4}{5}n - \frac{2}{5}\right)$
3. (a) $a \cdot (2a-1) + 3a \cdot (1-a^2)$
   (b) $ab - 2a \cdot (5-3b) + 9a$
   (c) $2u \cdot (-3+u) - u \cdot (3+u)$
   (d) $(8-2a) \cdot 3a + 3a(a-4)$
   (e) $-x(3+x) - 5(-x^2+1)$
   (f) $abc - a \cdot \big((b+1) \cdot c - c\big)$
   (g) $-(2-x) \cdot x - 2x(-x+2)$
   (h) $(2k^3 - k^2) \cdot r - (k^3 - 7k^2) \cdot r$
4. (a) $(2a-5)(3a-1)$
   (b) $(-k+4)(4-k)$
   (c) $(-c-5)(-c-2)$
   (d) $(3a^2+b^2)(a^2-3b)$
   (e) $(a-1)(a^2+a+1)$
   (f) $(x-z-1)(2x+3)$
5. (a) $(2x+4y-z)(3x-6y+z)$
   (b) $(3a^2-4b^2+1)(b^2-1)$
   (c) $(a^2+2a+1)(a^2-a+1)$
   (d) $(x^2+4x+5)(x^2-4x+5)$
6. (a) $2(a+5)(3-a)$
   (b) $-4(p-2)(p+3)$
   (c) $5(2x-1)(3x+1)$

(d) $(y+3)(y-6)(-y)$
(e) $(p-1)(1+p)(2p+3)$
(f) $(x-5)(x+6)(x-1)$

7. (a) $(3x-y)(x+y)+(2x+y)(x-y)$
(b) $5p(p-3)-(2p+1)(p-8)$
(c) $(a-5)(b-5)-(a-6)(b-6)$
(d) $7n(9n+2)-(7n-1)(9n-2)$

8. (a) $a^8 \cdot 2a^5$
(b) $a^8 : a^5$
(c) $a^7 \cdot (ab)$
(d) $2a^5 : a^2$
(e) $(3a)^3 \cdot a^3$
(f) $(a+1)^3(a+1)^4$
(g) $125a^{17} : a^3$
(h) $2a^3 \cdot 8a^2$

9. (a) $a^9 : a^7$
(b) $(2a)^4 \cdot 8a$
(c) $\dfrac{(2a)^4}{8a}$
(d) $\dfrac{a^5}{4} : \dfrac{16}{a}$
(e) $2a^3 : (8a^2)$
(f) $27ab^2 \cdot \dfrac{1}{3}a^3b$
(g) $(2a)^3 : \left(\dfrac{1}{4}a\right)$
(h) $\left(\dfrac{1}{2}a\right)^3 : a^2$

10. Challenge: Verwenden Sie die Grundgesetze der Arithmetik, um zu zeigen, dass $0 \cdot a = 0$ für jede reelle Zahl a gilt. Tipp: Untersuchen Sie den Term $0 \cdot a + a$ und wenden Sie die Gesetze an.

Lösungen

1. (a) 0
(b) $2a-2b$
(c) $2x^3-4x^2$
(d) $-2x^3$

2. (a) $-8y$
   (b) $\frac{41}{6}xy$
   (c) $-3a^2 + 2ab - 2b^2$
   (d) $m + 2$

3. (a) $-3a^3 + 2a^2 + 2a$
   (b) $7ab - a$
   (c) $u^2 - 9u$
   (d) $-3a^2 + 12a$
   (e) $4x^2 - 3x - 5$
   (f) 0
   (g) $3x^2 - 6x$
   (h) $k^3r + 6k^2r$

4. (a) $6a^2 - 17a + 5$
   (b) $k^2 - 8k + 16$
   (c) $c^2 + 7c + 10$
   (d) $3a^4 + a^2b^2 - 9a^2b - 3b^3$
   (e) $a^3 - 1$
   (f) $2x^2 - 2xz + x - 3z - 3$

5. (a) $6x^2 - xz - 24y^2 + 10yz - z^2$
   (b) $3a^2b^2 - 3a^2 - 4b^4 + 5b^2 - 1$
   (c) $a^4 + a^3 + a + 1$
   (d) $x^4 - 6x^2 + 25$

6. (a) $-2a^2 - 4a + 30$
   (b) $-4p^2 - 4p + 24$
   (c) $30x^2 - 5x - 5$
   (d) $-y^3 + 3y^2 + 18y$
   (e) $2p^3 + 3p^2 - 2p - 3$
   (f) $x^3 - 31x + 30$

7. (a) $5x^2 + xy - 2y^2$
   (b) $3p^2 + 8$
   (c) $a + b - 11$
   (d) $37n - 2$

8. (a) $2a^{13}$
   (b) a^3
   (c) a^8b

(d) $2a^3$
(e) $27a^6$
(f) $(a+1)^7$
(g) $125a^{14}$
(h) $16a^5$

9. (a) a^2
(b) $128a^5$
(c) $2a^3$
(d) $\frac{a^6}{64}$
(e) $\frac{a}{4}$
(f) $9a^4b^3$
(g) $32a^2$
(h) $\frac{a}{8}$

10. $0 \cdot a + a \overset{D}{=} a \cdot (0+1) \overset{N+}{=} a \cdot 1 \overset{I\cdot}{=} a$ Also ist $0 \cdot a = 0$ (Eindeitigkeit der additiven Inversen).

1.3 Binomische Formeln

Im Folgenden werden wir häufig besonders einfache Terme antreffen: die sogenannten Polynome.

Definition 1.14: Polynome

Polynome sind Terme, in denen Vielfache der Variablen miteinander addiert und multipliziert werden.

Beispiele:

$$3xy^3$$

$$2a + 3b^2$$

Die Zahlen, mit denen die Variablen multipliziert werden, heissen **Koeffizienten**. Das zweite Beispiel besteht aus zwei Summanden und heisst deswegen **Binom**. Das erste Beispiel besteht nur aus einem Summanden und wird **Monom** genannt. Wenn es drei Summanden sind, wird der Term **Trinom** genannt. Und schliesslich wird ein Term, der aus mehreren Summanden besteht, eben **Polynom** genannt. (griechisch „polys“ = „viel“)

Manchmal sieht man den Termen nicht gleich an, ob sie Polynome sind. So ist $(a + b)^3$ auch ein Polynom, denn durch Ausmultiplizieren erhält man (mit einigen Zwischenschritten)

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Diese einfachste Darstellung eines Polynoms als Summe von Monomen heisst *Normalform*.

Zum Schluss noch Beispiele für Terme, die keine Polynome sind:

$$\frac{1}{a}, \qquad 3^x, \qquad \sqrt{a + b}.$$

Lernaufgabe 5: Binomische Formeln

1. Vereinfachen Sie den Term

   $$(a + b)^2 = (a + b)(a + b),$$

   indem Sie „jede mit jeder“ ausmultiplizieren und das Resultat vereinfachen. Fügen Sie das Resultat in den folgenden Kasten ein:

   Erste Binomische Formel:

   $$(a + b)^2 =$$

2. Nutzen Sie die erste Binomische Formel, um die folgenden Quadrate **ohne „jede mit jeder“** zu berechnen:

   (a) $(x + y)^2$

(b) $(x+3)^2$
(c) $(q+2p)^2$
(d) $(x+y^3)^2$

3. Finden Sie auch die zweite und dritte binomische Formel, indem Sie „jede mit jeder“ rechnen. Füllen Sie den Kasten aus.

Zweite Binomische Formel:

$$(a-b)^2 =$$

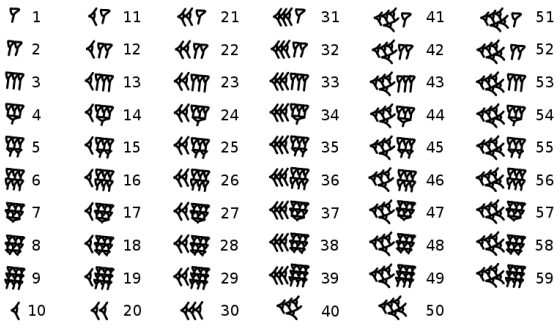
Dritte Binomische Formel:

$$(a+b)(a-b) =$$

4. Nutzen Sie die drei Binomischen Formeln, um die folgenden Produkte **ohne „jede mit jeder“** zu berechnen:

(a) $(2x+y)(2x-y)$
(b) $(x-6)^2$
(c) $(x-3y)^2$
(d) $(x^4+y)(x^4-y)$

5. Die Babylonier sind ein Volk, das in Mesopotamien, einer fruchtbaren Ebene zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris, im heutigen Irak lebte. Sie entwickelten eine Schrift, die aus keilförmigen Symbolen bestand und mit Stiften in Tonplatten gedrückt wurde. Anschliessend wurden die Platten in der Sonne getrocknet. Viele Tausende dieser Tafeln existieren noch heute. Das folgende Bild zeigt die Zahlen von 1 bis 59 in Keilschrift:



Unter den Keilschrift-Tafeln wurden einige gefunden, welche die Quadratzahlen

$$1, 4, 9, 16, 25, 36, \ldots$$

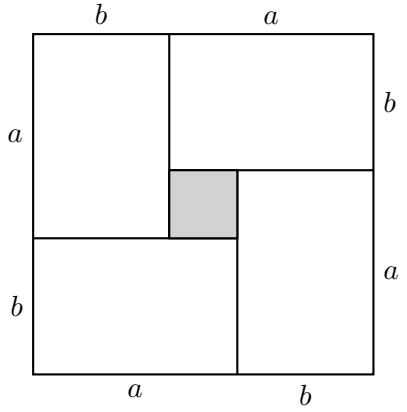
aufgelistet haben. Lange wurde darüber gerätselt, zu welchem Zweck diese Listen angefertigt wurden. Dann hat man herausgefunden, dass die Babylonier diese Listen dazu verwendeten, um beliebige Zahlen miteinander zu multiplizieren:

Sollten die Zahlen a und b miteinander multipliziert werden, bildeten sie zunächst die Summe $(a+b)$ und die Differenz $(a-b)$, ermittelten dann die Quadrate der Summe und der Differenz mit Hilfe der Tafeln und subtrahierten anschliessend die beiden Zahlen voneinander. Schliesslich teilten sie das Ergebnis durch 4 und heraus kam das Produkt der beiden Zahlen a und b.

(a) Berechnen Sie mit diesem Verfahren $53 \cdot 47$.

(b) Erstellen Sie einen Term für das Rechenverfahren der Babylonier und zeigen Sie, dass dieser Term tatsächlich gleich dem Produkt $a \cdot b$ ist. (Nutzen Sie die binomischen Formeln.)

(c) Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem beschriebenen Rechenverfahren und der Grafik? Tipp: Berechnen Sie die Fläche des grossen Quadrates auf zwei Arten.



(d) Finden Sie eine andere Möglichkeit, wie man mit diesen Tafeln multiplizieren kann?

Satz 1.5: Die Binomischen Formeln

Für $a, b \in \mathbb{R}$ gilt:

1. $$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
2. $$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
3. $$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Beweis: Zum Beweis muss man bloss die linke Seite ausmultiplizieren. Für die erste Binomische Formel sähe das so aus:

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Die anderen Formeln können genau gleich bewiesen werden.

Beispiel 1.2: Binomische Formeln

Berechnen Sie mithilfe der Binomischen Formeln.

1. $(x+2y)^2$
2. $(-p+q)^2$
3. $(x^3+y)^2$
4. $(-a-b)^2$

Übung 1.5: Binomische Formeln

1. (a) $(2a+5)^2$
   (b) $(1-7u)^2$
   (c) $\left(\frac{1}{3}a+b\right)^2$
   (d) $(2n-m)(2n+m)$
   (e) $(x^2+2)^2$
   (f) $(4a-5b)^2$
   (g) $\left(\frac{1}{4}d-\frac{c}{2}\right)^2$
   (h) $\left(\frac{1}{2}x+y\right)\left(\frac{1}{2}x-y\right)$
2. (a) $\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)\left(\frac{1}{b}+\frac{1}{a}\right)$
   (b) $\left(\frac{3}{4}a-1\right)^2$
   (c) $(4x^2+9y^2)^2$
   (d) $(x^2-1)(x^2+1)$
   (e) $(-5y+x)^2$
   (f) $(-x-y)(x+y)$
   (g) $(-x-y)(x-y)$
   (h) $(-a-3b)^2$
3. (a) $\left(x+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}-x\right)$
   (b) $(2e-3f)(3f+2e)$
   (c) $2n(7p-6q+1)$
   (d) $a(a^2-2b)^2$
   (e) $(-1)\cdot(2x-3y^2+2xy)$
   (f) $2c(c-5)^2$
4. (a) $(3-y)^2(3+y)^2$
   (b) $(a+b)^2\cdot\frac{1}{b}$
   (c) $\frac{1}{2}x\cdot(y+4)^2$
   (d) $\left[(2a+b)(2a-b)\right]^2$
   (e) $\frac{1}{x}\cdot(x+x^2)^2$
   (f) $(a+4)^2-(a-2)^2$
   (g) $(2x-y)^2+(2x+y)^2$
   (h) $(2y+2z)^2-2(y+z)^2$
   (i) $(5u-1)^2-(5u-1)(5u+1)$

Lösungen

1. (a) $4a^2 + 20a + 25$
   (b) $49u^2 - 14u + 1$
   (c) $\frac{1}{9}a^2 + \frac{2}{3}ab + b^2$
   (d) $4n^2 - m^2$
   (e) $x^4 + 4x^2 + 4$
   (f) $16a^2 - 40ab + 25b^2$
   (g) $\frac{1}{16}d^2 - \frac{1}{4}cd + \frac{1}{4}c^2$
   (h) $\frac{1}{4}x^2 - y^2$
2. (a) $\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$
   (b) $\frac{9}{16}a^2 - \frac{3}{2}a + 1$
   (c) $16x^4 + 72x^2y^2 + 81y^4$
   (d) $x^4 - 1$
   (e) $x^2 - 10xy + 25y^2$
   (f) $-x^2 - 2xy - y^2$
   (g) $-x^2 + y^2$
   (h) $a^2 + 6ab + 9b^2$
3. (a) $\frac{1}{4} - x^2$
   (b) $4e^2 - 9f^2$
   (c) $14np - 12nq + 2n$
   (d) $a^5 - 4a^3b + 4ab^2$
   (e) $-2x + 3y^2 - 2xy$
   (f) $2c^3 - 20c^2 + 50c$
4. (a) $y^4 - 18y^2 + 81$
   (b) $\frac{a^2}{b} + 2a + b$
   (c) $\frac{1}{2}xy^2 + 4xy + 8x$
   (d) $16a^4 - 8a^2b^2 + b^4$
   (e) $x^3 + 2x^2 + x$
   (f) $12a + 12$
   (g) $8x^2 + 2y^2$
   (h) $2y^2 + 4yz + 2z^2$
   (i) $2 - 10u$

1.4 Das Pascalsche Dreieck

Lernaufgabe 6: Pascalsches Dreieck

Zur Vereinfachung von Termen der Form $(a+b)^n$ kann man das sogenannte *Pascalsche Dreieck* verwenden. In dieser Lernaufgabe werden Sie dieses Dreieck selbst entdecken und als Hilfsmittel zur Bestimmung höherer Potenzen anwenden.

1. Berechnen Sie die folgenden Potenzen:
   (a) $(a+b)^1$
   (b) $(a+b)^2$
   (c) $(a+b)^3$
   (d) $(a+b)^4$

2. Ergänzen Sie mit den Resultaten aus Aufgabe 1) das folgende Dreieck, indem Sie wie in den ersten beiden Zeilen vorgemacht, die fehlenden Koeffizienten einfügen.

$$\begin{aligned}
(a+b)^1 &= \qquad\qquad 1\,a + 1\,b \\
(a+b)^2 &= \qquad 1\,a^2 + 2\,ab + 1\,b^2 \\
(a+b)^3 &= \quad a^3 + \quad a^2b + \quad ab^2 + \quad b^3 \\
(a+b)^4 &= \; a^4 + \quad a^3b + \quad a^2b^2 + \quad ab^3 + \quad b^4
\end{aligned}$$

3. Untersuchen Sie das Resultat aus Aufgabe 2 und erklären Sie, wie sich die Koeffizienten einer Zeile aus jenen der Zeile davor berechnen lassen. Wie müssten demnach die nächsten drei Zeilen lauten?
   (a) $(a+b)^5$
   (b) $(a+b)^6$
   (c) $(a+b)^7$

   Lassen Sie das Resultat von der Lehrperson kontrollieren.

4. Berechnen Sie die folgenden Potenzen:
   (a) $(a-b)^1$
   (b) $(a-b)^2$
   (c) $(a-b)^3$
   (d) $(a-b)^4$

5. Ergänzen Sie mit den Resultaten aus Aufgabe 4) das folgende Dreieck, indem Sie wie in der ersten Zeile vorgemacht, die fehlenden Koeffizienten einfügen.

$$\begin{aligned}
(a-b)^1 &= \qquad\qquad 1\,a - 1\,b \\
(a-b)^2 &= \qquad 1\,a^2 - 2\,ab + 1\,b^2 \\
(a-b)^3 &= \quad a^3 - \quad a^2b + \quad ab^2 - \quad b^3 \\
(a-b)^4 &= \; a^4 - \quad a^3b + \quad a^2b^2 - \quad ab^3 + \quad b^4
\end{aligned}$$

6. Untersuchen Sie, wie sich die Koeffizienten im Dreieck entwickeln, und finden Sie eine Regelmässigkeit. Bestimmen Sie anschliessend **nur mit Hilfe des Dreiecks**

   (a) $(a-b)^5$

   (b) $(a-b)^6$

   (c) $(a-b)^7$

   Lassen Sie das Resultat von der Lehrperson kontrollieren.

Zur Vereinfachung von Termen der Form $(a+b)^n$ kann man das sogenannte *Pascalsche Dreieck* verwenden. Dieses Zahlendreieck ist nach dem französischen Mathematiker Blaise Pascal (1623–1662) benannt[1].

Beispiel 1.3: Anwendung des Pascalschen Dreiecks

Zur Vereinfachung von $(a+b)^6$ verwenden wir die sechste Zeile des Pascalschen Dreiecks:

Beispiel 1.4: Ein zweites Beispiel

$$(x^2 - 2y)^4$$

[1] Dieses Zahlendreieck war aber schon früher bekannt. Entsprechend hat das Dreieck in anderen Ländern auch andere Namen – jeder bezieht sich auf einen Mathematiker aus der entsprechenden Gegend! In Italien wird es Tartaglia-Dreieck genannt, in China nennt man es das Yang-Hui-Dreieck und im Iran spricht man vom Chayyam-Dreieck.

Übung 1.6: Pascalsches Dreieck

1. (a) $(2a+b)^3$
   (b) $(a-2b)^3$
   (c) $(3c+1)^4$
   (d) $(4-d)^4$
2. (a) $(2p+q)^5$
   (b) $(-r+10)^5$
   (c) $\left(s+\frac{1}{2}\right)^4$
   (d) $\left(t+\frac{1}{t}\right)^4$
3. (a) $(2x+y)^3-(2x-y)^3$
   (b) $\left(z+\frac{1}{2}\right)^4-\left(z-\frac{1}{2}\right)^4$
   (c) $\left(z+\frac{1}{2}\right)^4+\left(z-\frac{1}{2}\right)^4$
   (d) $\left(u-\frac{1}{u}\right)^3-\left(u+\frac{1}{u}\right)^3$
4. (a) $(m^2+m)^3$
   (b) $(n^2+2n)^3$
   (c) $(p^3-1)^3$
   (d) $(1-q^4)^4$
5. **Challenge**
   (a) Berechnen Sie mit dem Taschenrechner die Potenzen

   $$11^0,\ 11^1,\ 11^2,\ 11^3,\ 11^4 \quad \text{und} \quad 11^5.$$

   Erklären Sie das Resultat.
   (b) Berechnen Sie zeilenweise die Summe der Zahlen im Pascalschen Dreieck. Erklären Sie das Resultat.

Lösungen

1. (a) $8a^3 + 12a^2b + 6ab^2 + b^3$
   (b) $a^3 - 6a^2b + 12ab^2 - 8b^3$
   (c) $81c^4 + 108c^3 + 54c^2 + 12c + 1$
   (d) $d^4 - 16d^3 + 96d^2 - 256d + 256$
2. (a) $32p^5 + 80p^4q + 80p^3q^2 + 40p^2q^3 + 10pq^4 + q^5$
   (b) $-r^5 + 50r^4 - 1000r^3 + 10000r^2 - 50000r + 100000$
   (c) $s^4 + 2s^3 + \frac{3}{2}s^2 + \frac{1}{2}s + \frac{1}{16}$
   (d) $t^4 + 4t^2 + 6 + \frac{4}{t^2} + \frac{1}{t^4}$
3. (a) $24x^2y + 2y^3$
   (b) $4z^3 + z$
   (c) $2z^4 + 3z^2 + \frac{1}{8}$
   (d) $-6u - \frac{2}{u^3}$
4. (a) $m^6 + 3m^5 + 3m^4 + m^3$
   (b) $n^6 + 6n^5 + 12n^4 + 8n^3$
   (c) $p^9 - 3p^6 + 3p^3 - 1$
   (d) $q^{16} - 4q^{12} + 6q^8 - 4q^4 + 1$

1.5 Faktorzerlegung

Lernaufgabe 7: Einführungsaufgabe

Betrachten Sie den Bruch

$$\frac{x^2 + 2x - 15}{x - 3}.$$

1. Setzen Sie für x die Zahlen 0, 1, 2, 5, 10 und -2 ein und berechnen Sie den Wert des Bruches. Die Resultate können Sie in die Tabelle eintragen:

x	0	1	2	5	10	-2
Bruch						

2. Was vermuten Sie: Welchen Wert wird der Bruch annehmen, wenn man für x die Zahl 723 einsetzt?

3. **Challenge:** Können Sie Ihre Vermutung mit einer Termumformung beweisen?

Bis anhin haben wir Terme vereinfacht, indem wir alle Multiplikationen ausgeführt haben, bis am Schluss eine Summe von Monomen übrigblieb.

Beispiel:

$$(x+5)(x-3) = x^2 + 5x - 3x - 15 = x^2 + 2x - 15$$

Diese Art der Darstellung eines Polynoms als **Summe** ist oft hilfreich. Es gibt aber Situationen, in welchen es hilfreicher ist, Polynome als **Produkte** zu schreiben. So ist der Bruch

$$\frac{x^2 + 2x - 15}{x - 3}$$

auf den ersten Blick ziemlich kompliziert. Wenn man das Polynom im Zähler als ein Produkt darstellt, kann man kürzen und der Bruch wird plötzlich viel einfacher:

$$\frac{x^2 + 2x - 15}{x - 3} = \frac{(x+5)(x-3)}{x-3} = x + 5$$

In diesem Kapitel geht es also darum, Polynome in Produkte zu verwandeln. Diese Umformung nennt man auch *Faktorzerlegung*. Dabei werden die Polynome in Faktoren zerlegt, oder kurz *faktorisiert*.

Übrigens gibt es eine zweite, ganz wichtige Anwendung der Faktorzerlegung. Die Gleichung

$$x^2 + 2x - 15 = 0$$

ist in dieser Form ganz schwierig zu lösen. Viel einfacher wird es, wenn man die linke Seite faktorisiert:

$$(x+5)(x-3) = 0$$

Wenn das Produkt von zwei Zahlen Null ist, muss einer der beiden Faktoren Null sein. Die Gleichung geht also genau dann auf, wenn $x = -5$ oder $x = 3$ ist.

Im Folgenden lernen Sie die wichtigsten Techniken kennen, wie man eine Summe in ein Produkt umwandeln kann: **Ausklammern**

Das Ausklammern ist die einfachste Art, einen Term in ein Produkt zu verwandeln. Kommt bei einem Polynom in jedem Summanden der gleiche Faktor vor, so kann man diesen ausklammern.

Beispiel 1.5

$$8a^2b + 12ab^2 =$$

Binomische Formeln

Eine andere Möglichkeit, ein Polynom in ein Produkt zu verwandeln, ergibt sich, wenn man die binomischen Formeln gewissermassen «rückwärts» anwendet. Im folgenden Beispiel werden wir die erste binomische Formel

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

verwenden, um ein Polynom zu faktorisieren.

Beispiel 1.6

$$x^2 + 6x + 9$$

Beispiel 1.7

$$4x^2 - y^2$$

Beispiel 1.8

$$32z^2 - 16z + 2$$

Der Satz von Vieta

Zum Schluss lernen wir noch eine dritte Technik zur Faktorzerlegung von Polynomen kennen: Der Satz von Vieta (benannt nach dem französischen Mathematiker François Viète, 1540–1603).

Lernaufgabe 8: Des Satz von Vieta

1. **(Im Plenum)** Vereinfachen Sie die Terme durch Ausmultiplizieren:

   (a) $(x+2)(x-3) =$

   (b) $(x+4)(x-3) =$

   (c) $(x+7)(x-3) =$

   (d) $(x+100)(x-3) =$

(e) $(x+a)(x-3) =$

Die Hilfsvariable a im letzten Term nennt man einen *Parameter*. Sie ist nicht die Hauptvariable im Term. Aber durch deren Verwendung können wir alle Polynome der Form $(x + \text{etwas})(x-3)$ gleichzeitig untersuchen.

2. **(Jeder für sich)** Vereinfachen Sie die Terme durch Ausmultiplizieren, finden Sie das «Muster».

   (a) $(x+3)(x+4) =$

   (b) $(x+5)(x+1) =$

   (c) $(x+7)(x+2) =$

   (d) $(x+4)(x+9) =$

   (e) $(x+2)(x+(-3)) =$

   (f) $(x+a)(x+b) =$

3. **(Jeder für sich)** Faktorisieren Sie die Polynome.

   (a) x^2+3x+2

   (b) x^2+5x+6

   (c) $x^2+16x+63$

   (d) $x^2-7x+10$

Beispiel 1.9

$q^2 - 16q - 36$

Beispiel 1.10

$b^2 + 5b - 24$

Beispiel 1.11

$5a^2 + 10ab + 5b^2$

Beispiel 1.12

$x^4 - y^4$

Beispiel 1.13

$x^2(y - 5) + x(5 - y) - 2(y - 5)$

Übung 1.7: Faktorzerlegung

1. (a) $24z^3 - 16z^2$
   (b) $20y^2 + 12y$
   (c) $z^2 - z$
   (d) $81y^3 + 54y$
   (e) $-15x + 27y - 12z$
   (f) $-14np - 12nq - 21n$
2. (a) $20ab - 20a^2b + 5ab^3$
   (b) $6x^2y^2 - 3xy^2 + 9x^2y$
   (c) $42m^3n^2 - 70m^2n^3 - 42m^2n^2$
   (d) $3qr^2 + 3r^3 + 3r^2s - r^2$
3. (a) $49a^2 - 36b^2$
   (b) $x^2 + 8x + 16$
   (c) $100 - x^2$
   (d) $25y^2 - 30xy + 9x^2$
   (e) $9x^2 - (2y)^2$
   (f) $16x^2 - 1$
   (g) $x^4 - y^4$
   (h) $4f^2 - 20fg + 25g^2$
4. (a) $16r^2 - 24rs + 9s^2$
   (b) $p^4 - 8p^2 + 16$
   (c) $-9a^2 + 81b^2$
   (d) $2 - 50z^2$
   (e) $5a^2 - 10ab + 5b^2$
   (f) $4c^2 - c^2d^4$
   (g) $n^3 - n$
   (h) $-18u^2 + 12uv - 2v^2$
5. Setzen Sie für $\square$, $\bigcirc$ und $\diamond$ einen passenden Term ein, sodass eine binomische Formel anwendbar wird. Schreiben Sie den Term anschliessend als Produkt.

   (a) $x^2 - \square \cdot x + 64$
   (b) $9x^2 + \square + 49$
   (c) $x^2 + 3x + \bigcirc$
   (d) $\diamond + 2a^2b + \square$
6. (a) $-p^2 + 169$

(b) $126a^2b + 96ab^2$
(c) $25x^4 - 80x^3 + 64x^2$
(d) $18a^2b + 18ab^2 - 9ab$
(e) $18z^2 - 2$
(f) $81u^2 + 9z^2$

7. (a) $8u^2 + 2z^2 + 8uz$
(b) $x^2y^2 - 2xy + y^2$
(c) $\frac{1}{4}a^2 + ab + b^2$
(d) $9a^2 + 6a + 1$
(e) $\frac{1}{9}x^4 + 2x^3 + 9x^2$
(f) $-3u^2 + 18uv - 27v^2$

8. (a) $x^2 + 9x + 20$
(b) $d^2 + 20d + 91$
(c) $r^2 - 15r + 54$
(d) $n^2 - 26n + 144$
(e) $n^2 - 24n + 144$
(f) $q^2 - 16q - 36$
(g) $s^2 + 18s + 72$
(h) $z^2 - 19z + 48$
(i) $p^2 + 23p + 132$

9. (a) $y^2 - 29y + 210$
(b) $b^2 + 10b + 9$
(c) $a^2 + 6a - 10$
(d) $a^2 + 2a - 24$
(e) $u^2 - 3u - 40$
(f) $t^2 - 6t - 7$
(g) $x^2 - 25x + 84$
(h) $x^2 + 25x - 84$
(i) $m^2 - m - 110$

10. (a) $c^2 - 3c - 108$
(b) $m^2 + 4m - 5$
(c) $y^2 - y - 30$
(d) $z^2 + 9z - 90$
(e) $r^2 - 43r - 240$

(f) $y^2 + 40y + 400$
(g) $b^2 + 20b + 51$
(h) $t^2 + t - 156$
(i) $x^2 - 4x + 16$

11. Challenge

(a) $3c^2 + 16c + 5$
(b) $2x^2 - 5x + 2$
(c) $4e^2 + 3e - 1$
(d) $5k^2 - 2k - 3$
(e) $2n^2 + 7n + 3$
(f) $12r^2 - 8r + 1$

Lösungen

1. (a) $8z^2(3z-2)$
   (b) $4y(5y+3)$
   (c) $z(z-1)$
   (d) $27y(3y^2+2)$
   (e) $-3(5x-9y+4z)$
   (f) $-n(14p+12q+21)$
2. (a) $5ab(4-4a+b^2)$
   (b) $3xy(2xy-y+3x)$
   (c) $14m^2n^2(3m-5n-3)$
   (d) $r^2(3q+3r+3s-1)$
3. (a) $(7a-6b)(7a+6b)$
   (b) $(x+4)^2$
   (c) $(10-x)(10+x)$
   (d) $(5y-3x)^2$
   (e) $(3x-2y)(3x+2y)$
   (f) $(4x-1)(4x+1)$
   (g) $(x-y)(x+y)(x^2+y^2)$
   (h) $(2f-5g)^2$
4. (a) $(4r-3s)^2$
   (b) $(p^2-4)^2=(p-2)^2(p+2)^2$
   (c) $9(3b-a)(3b+a)$
   (d) $2(1-5z)(1+5z)$
   (e) $5(a-b)^2$
   (f) $c^2(2-d^2)(2+d^2)$
   (g) $n(n-1)(n+1)$
   (h) $-2(3u-v)^2$
5. (a) $\square=16, \qquad x^2-16x+64=(x-8)^2$
   (b) $\square=42x, \qquad 9x^2+42x+49=(3x+7)^2$
   (c) $\bigcirc=\dfrac{9}{4}, \qquad x^2+3x+\dfrac{9}{4}=\left(x+\dfrac{3}{2}\right)^2$
   (d) $\diamond=a^4, \quad \square=b^2, \qquad a^4+2a^2b+b^2=(a^2+b)^2$
6. (a) $(13-p)(13+p)$
   (b) $6ab(21a+16b)$
   (c) $x^2(5x-8)^2$

(d) $9ab(2a + 2b - 1)$
(e) $2(3z - 1)(3z + 1)$
(f) $9(9u^2 + z^2)$

7. (a) $2(2u + z)^2$
(b) $y(x^2y - 2x + y)$
(c) $\frac{1}{4}(a + 2b)^2$
(d) $(3a + 1)^2$
(e) $\frac{1}{9}x^2(x + 9)^2$
(f) $-3(u - 3v)^2$

8. (a) $(x + 4)(x + 5)$
(b) $(d + 7)(d + 13)$
(c) $(r - 9)(r - 6)$
(d) $(n - 18)(n - 8)$
(e) $(n - 12)^2$
(f) $(q - 18)(q + 2)$
(g) $(s + 6)(s + 12)$
(h) $(z - 16)(z - 3)$
(i) $(p + 11)(p + 12)$

9. (a) $(y - 15)(y - 14)$
(b) $(b + 1)(b + 9)$
(c) $(a + 3 - \sqrt{19})(a + 3 + \sqrt{19})$
(d) $(a - 4)(a + 6)$
(e) $(u - 8)(u + 5)$
(f) $(t - 7)(t + 1)$
(g) $(x - 21)(x - 4)$
(h) $(x - 3)(x + 28)$
(i) $(m - 11)(m + 10)$

10. (a) $(c - 12)(c + 9)$
(b) $(m - 1)(m + 5)$
(c) $(y - 6)(y + 5)$
(d) $(z - 6)(z + 15)$
(e) $(r - 48)(r + 5)$
(f) $(y + 20)^2$
(g) $(b + 3)(b + 17)$
(h) $(t - 12)(t + 13)$

(i) nicht über $\mathbb{R}$ in Linearfaktoren zerlegbar

11. (a) $(3c+1)(c+5)$
    (b) $(2x-1)(x-2)$
    (c) $(4e-1)(e+1)$
    (d) $(5k+3)(k-1)$
    (e) $(2n+1)(n+3)$
    (f) $(6r-1)(2r-1)$

Zusatz: Faktorzerlegung bei Zahlen – Primzahlen

Definition 1.15: Primzahl

Eine Zahl heisst *Primzahl*, wenn sie genau zwei Teiler besitzt.

Bemerkung: Die Zahl 1 hat genau einen Teiler (nämlich 1). Also ist 1 keine Primzahl.

Satz 1.6: Fundamentalsatz der Zahlentheorie

Jede natürliche Zahl $n > 1$ lässt sich eindeutig als Produkt der Form

$$n = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdot \ldots \cdot p_k^{e_k}$$

schreiben, wobei $p_1, p_2, \ldots, p_k$ Primzahlen und $e_1, e_2, \ldots, e_k$ natürliche Zahlen sind.

Beispiel:

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Satz 1.7: Unendlich viele Primzahlen

Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis:

Grosse Primzahlen

Die grösste bekannte Primzahl wurde im Jahr 2024 entdeckt. Sie lautet

$$2^{136279841} - 1$$

und ist $41'024'320$ Dezimalstellen lang!

Einige ähnliche Zahlen lassen sich aber sofort ausschliessen:

1. Wieso ist $2^{2026} + 4$ keine Primzahl?
2. Wieso ist $3^{2026} - 15$ keine Primzahl?
3. Wie kann man ausschliessen, dass $2^{2026} - 1$ eine Primzahl ist? (Denken Sie an die binomischen Formeln ...)
4. Und nun noch einige Herausforderungen. Zeigen Sie, dass die folgenden Zahlen nicht prim sind:
   (a) $2^{2026} + 2^{1014} + 1$
   (b) $2^{2026} + 2^{1015} - 5$

Einige offene Fragen rund um Primzahlen

- Gibt es unendlich viele Primzahlzwillinge – also solche, die sich nur um 2 unterscheiden wie 3 und 5, 11 und 13, 149 und 151? (Im Jahr 2013 ist dazu ein wichtiger Schritt gelungen. Vielleicht kann die Vermutung schon bald bewiesen werden.)
- Lässt sich jede gerade natürliche Zahl grösser als 4 als Summe zweier Primzahlen schreiben?